axenix

48-ЧАСОВОЙ ХАКАТОН

Визуальная среда программирования

Java Blueprints

Кейс на стыке анализа кода, визуального моделирования
и автоматической проверки поведения

AXENIX • CASE BRIEF



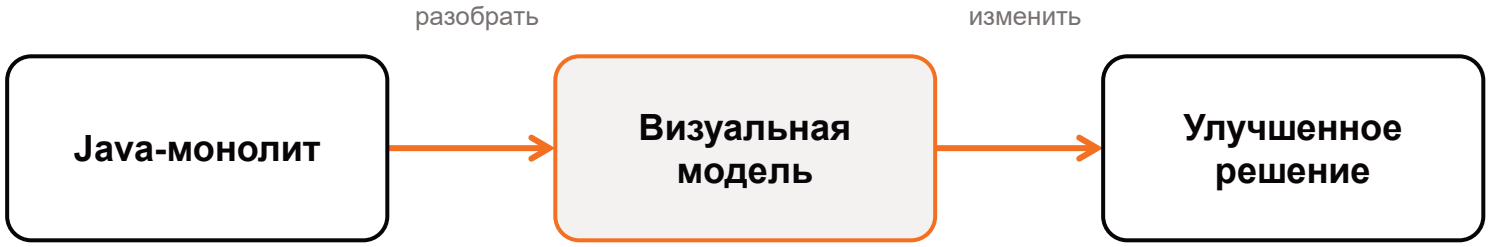
axenix

Задача кейса

≈1000

строк Java-кода
в одном монолите

Команда создаёт веб-инструмент, который понимает программу как код и как граф, помогает улучшить её и доказывает сохранение результата.



Ключевой контракт

После любых преобразований автоматические тесты подтверждают, что поведение программы сохранилось.

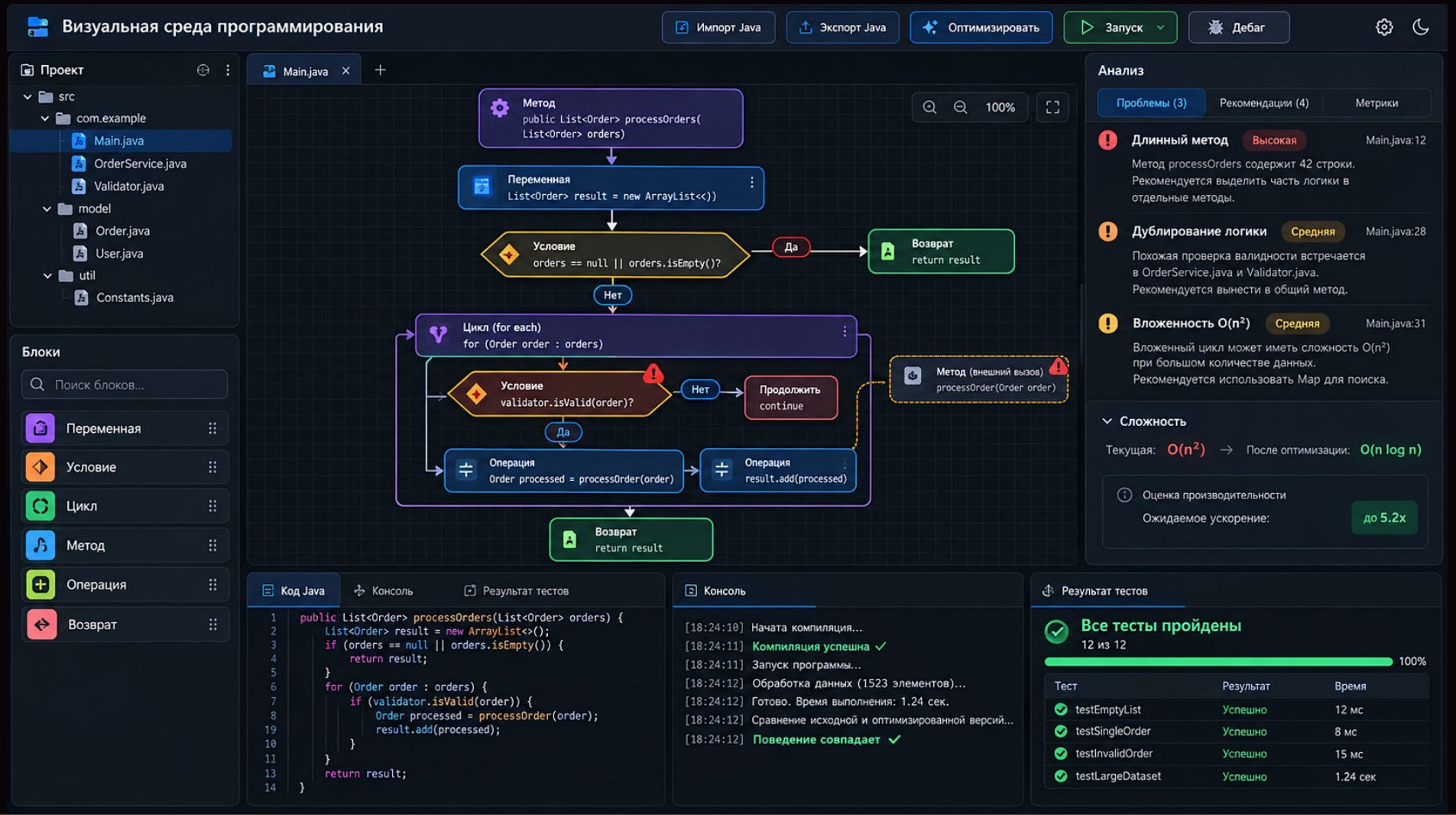
axenix

Пользовательский путь: Java ↔ блок-схема



Изменения синхронизируются в обе стороны

Концепт веб-интерфейса



Диагностика дефектов и Big O

Analyzer.java

```
for (Item a : items) {
  for (Item b : items) {
    if (a.id().equals(b.id())) {
      merge(a, b);
    }
  }
}
```

O(n²)

сложность фрагмента

Дефект

Повторная обработка одинаковых пар

Риск

Рост времени при увеличении входа

Рекомендация

Индексировать элементы по id

Что видит участник

- строку кода и узел графа
- объяснение найденной проблемы
- оценку сложности метода или фрагмента
- вариант исправления с ожидаемым эффектом

Диагноз должен быть проверяемым, а не только красивым.

Оптимизация и декомпозиция монолита

До

Main.java

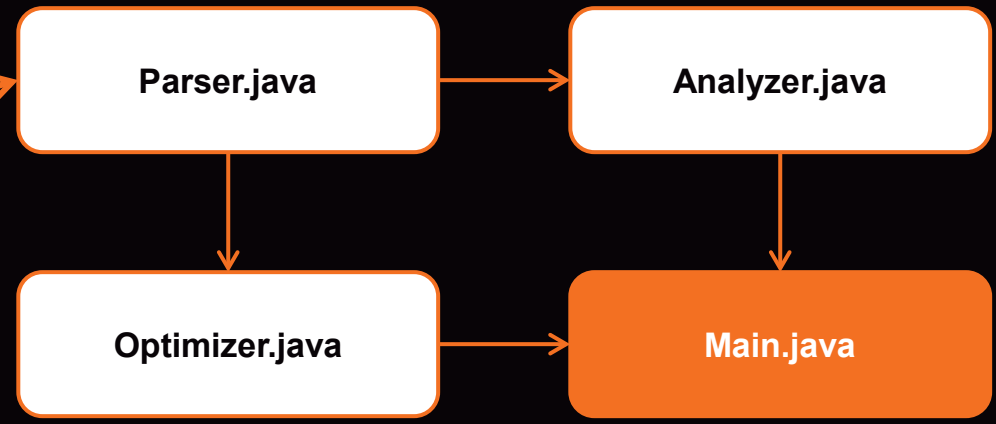
≈1000 строк

парсинг
анализ
оптимизация
вывод

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

автоматически выделить ответственности

После



QUALITY GATE

Сборка + автоматические тесты = поведение сохранено

axenix

Обязательная поддержка Java

1 Язык и java.lang

- пользовательские классы и интерфейсы
- примитивы, обёртки, массивы
- арифметика, логика, сравнение, приведение
- if/else, switch, циклы, break/continue/return
- методы, конструкторы, поля, static
- try/catch/finally и throw
- Object, String, Math, System и другие базовые классы

2 Консольный ввод-вывод

- System.in, System.out, System.err
- Scanner и Formatter
- String.format и printf
- StandardCharsets для корректной работы с кириллицей

3 Коллекции java.util

- Collection и Iterable
- List, Set и Map
- ArrayList, LinkedList, HashSet, TreeSet, HashMap, TreeMap
- Iterator, Collections, Arrays, Comparator, Optional
- List.of, Set.of, Map.of

4 Исключения

- проверяемые и непроверяемые
- throws и обязательный catch
- собственные исключения через наследование
- ключевые типы из java.lang, java.util и java.io

Разделы 1–4 обязательны для всех команд. Полный перечень конструкций задаёт технический документ кейса.

Расширенный уровень и границы кейса

Бонусные возможности

Повышают ценность решения, но не заменяют обязательную базу

- record и enum
- дженерики
- лямбды и java.util.function
- Stream API и Collectors

Вне рамок

Эти возможности не требуются и не оцениваются

- многопоточность и java.util.concurrent
- рефлексия
- файловые операции и java.nio.file
- сетевое взаимодействие
- работа со временем и java.time

Правила разработки и тестовые задачи

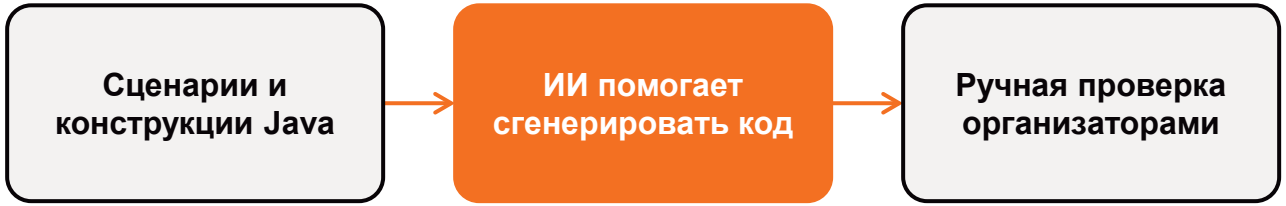
ИИ и библиотеки

разрешены свободно

Команды могут выбирать модели, фреймворки, парсеры, графовые и UI-библиотеки без искусственных ограничений со стороны кейса.

Оценивается работающее решение и качество результата.

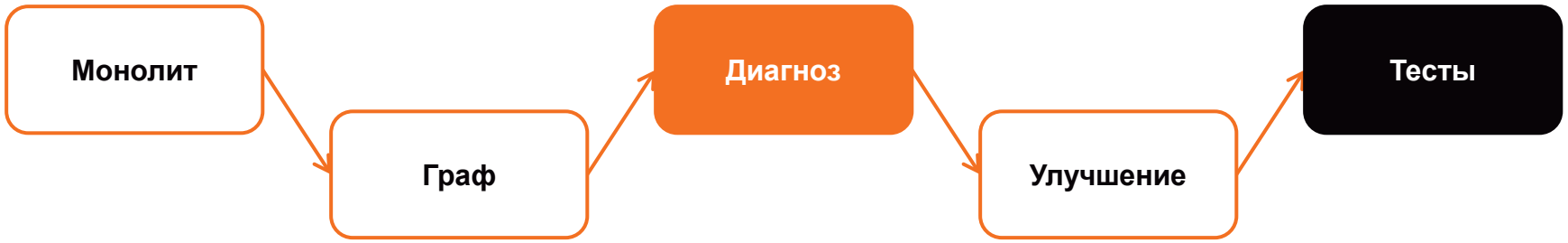
Подготовка тестовых монолитов



Организаторы вручную формируют набор монолитов, используя ИИ как инструмент. Каждый пример проверяется до выдачи участникам.

Финальная демонстрация и оценивание

Сценарий демо



Показать полный путь на одном примере: загрузка, визуализация, изменение, генерация Java, запуск и сравнение поведения.

Проект рамки оценки

- поддержка обязательного Java scope
- сохранение поведения
- полезность диагностики и оптимизации
- понятность интерфейса
- качество реализации и демо

Вес и шкалу критериев организаторы утверждают отдельно.

axenix

Сдача решения

Проект минимального комплекта

01 **Исходный код**

репозиторий и инструкция запуска

02 **Веб-демо**

ссылка или воспроизводимая сборка

03 **Проверка поведения**

автотесты и результат их запуска

04 **Описание решения**

архитектура, поддержанный scope и ограничения

Организаторам подтвердить формат сдачи и дедлайн до старта хакатона

Результат должен воспроизводить полный путь Java ↔ граф и завершаться автоматической проверкой поведения.

Общая инфо

- Контакты для связи и вопросов с HR: @ekaterina_axenix
- **8:00 25.10** все команды должны прислать в тг HR ссылки на репозитории, для промежуточной оценки работы. Работа над решениями может продолжаться и дальше.
- Призовой фонд: 75000 руб.
- **Чат с наставниками:**

